



Curso de IoT con ESP32

Objetivo del curso

Aprender a desarrollar sistemas IoT modernos utilizando el ESP32, creando servidores web y comunicación en tiempo real mediante WebSockets, para controlar hardware desde interfaces web dinámicas y construir proyectos completos de automatización y monitoreo.

CLASE 1 – INTRODUCCIÓN AL ESP32

- Qué es un microcontrolador
- Diferencias entre Arduino UNO y ESP32
- GPIOs del ESP32
- WiFi y Bluetooth integrados
- Instalación de:
 - Arduino IDE
 - Drivers
 - Librerías ESP32

CLASE 2 – FUNDAMENTOS DE SERVIDORES

- Qué es un servidor
- Cliente vs servidor
- HTTP y peticiones web
- Dirección IP local
- Concepto de página HTML servida desde ESP32

CLASE 3 – INTRODUCCIÓN A WEBSOCKETS

- Problema del HTTP tradicional
- Qué es WebSocket
- Comunicación bidireccional
- Tiempo real



CLASE 4 – IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

- Arquitectura del proyecto
- Eventos
- Manejo de estados
- Control de GPIO desde web

CLASE 5 – INTERFAZ DE USUARIO (FRONTEND)

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Diseño responsive

CLASE 6 – MONITOR IOT

- Dashboard web
- Sensores
- Actualización automática